

Sostenibilidad Aplicada (1708)

Retos del Módulo — Modelo Resuelto

1. Gobernanza y Ética Empresarial (ASG)

RA: RA1 — Identifica aspectos ASG.

Criterios de Evaluación: PROGR.1.b, 1.d.

El Reto: Analice cómo la gobernanza influye en la sostenibilidad a largo plazo de una empresa tecnológica. Explique la importancia de la transparencia y la ética en la toma de decisiones para los grupos de interés (stakeholders).

La gobernanza constituye el pilar sobre el que se asienta la sostenibilidad a largo plazo de cualquier empresa tecnológica. Una gobernanza sólida implica establecer estructuras de decisión claras, políticas de cumplimiento normativo, códigos éticos y mecanismos de supervisión independiente que garanticen que la estrategia empresarial incorpora criterios ESG. En el sector tecnológico, donde la innovación avanza más rápido que la regulación, la gobernanza proactiva marca la diferencia entre empresas que generan confianza y aquellas que enfrentan crisis reputacionales. La transparencia en la toma de decisiones permite a los inversores evaluar riesgos reales, a los clientes confiar en el tratamiento de sus datos y a los empleados sentirse parte de un proyecto con valores. Por su parte, la ética empresarial en el uso de inteligencia artificial, la gestión de datos personales y la cadena de suministro global es determinante para la licencia social para operar. Las empresas tecnológicas con consejos diversos, comités de sostenibilidad y políticas de denuncia protegen su valor a largo plazo y atraen talento y capital.

2. La Agenda 2030 y el Sector IT

RA: RA1 — Marcos internacionales.

Criterios de Evaluación: PROGR.1.c.

El Reto: Seleccione tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y justifique detalladamente cómo el desarrollo de software puede contribuir directamente a su consecución en el marco de la Agenda 2030.

El desarrollo de software es un habilitador transversal para el cumplimiento de la Agenda 2030. En primer lugar, el **ODS 4 (Educación de Calidad)** se beneficia directamente del software educativo, plataformas de aprendizaje adaptativo y herramientas de formación online que democratizan el acceso al conocimiento, permitiendo que personas en zonas rurales o desfavorecidas accedan a contenidos de calidad. En segundo lugar, el **ODS 7 (Energía Asequible y No Contaminante)** puede abordarse mediante software de monitorización y optimización energética en redes inteligentes, sistemas de predicción de demanda y plataformas de gestión de energías renovables que maximizan la eficiencia del suministro eléctrico. En tercer lugar, el **ODS 13 (Acción por el Clima)** se ve impulsado por aplicaciones que calculan la huella de carbono, sistemas de teletrabajo que reducen desplazamientos, y software de modelización climática que permite tomar decisiones basadas en datos. La industria IT tiene la responsabilidad de alinear sus desarrollos con los ODS, midiendo su impacto y priorizando proyectos que generen beneficios sociales y ambientales medibles.

3. Economía Circular en el Hardware y Software

RA: RA2 — Modelos de economía circular.

Criterios de Evaluación: Asociados a la eficiencia de recursos.

El Reto: Describa el ciclo de vida de un producto informático bajo el modelo de economía circular. ¿Qué estrategias de diseño sostenible aplicaría para reducir la obsolescencia programada?

El ciclo de vida de un producto informático en economía circular comienza con el diseño ecológico, donde se seleccionan materiales reciclables y modulares, y se planifica la reparabilidad y actualización. Continúa con la fabricación eficiente que minimiza residuos y usa energía renovable. La distribución optimiza rutas y embalajes reutilizables. Durante la fase de uso, el software juega un papel clave con actualizaciones que prolongan la vida útil y modos de bajo consumo. Al final de la vida útil, el producto se reacondiciona, sus componentes se reutilizan y los materiales se reciclan, cerrando el ciclo. Para reducir la obsolescencia programada aplicaría: (1) diseño modular que permita sustituir componentes como batería, almacenamiento o memoria; (2) estandarización de piezas y conectores para facilitar reparaciones; (3) compromiso con actualizaciones de software y controladores durante al menos 7-10 años; (4) etiquetado de reparabilidad visible para el consumidor; y (5) sistemas operativos ligeros que funcionen correctamente en hardware antiguo.

4. Huella de Carbono en Centros de Datos

RA: RA3 — Impacto ambiental.

Criterios de Evaluación: Cuantificación de impactos.

El Reto: Explique los factores que más contribuyen a la huella de carbono en la infraestructura de red y centros de datos. Proponga tres medidas técnicas para minimizar este impacto ambiental.

Los centros de datos son responsables de aproximadamente el 2-3% del consumo eléctrico mundial, con una huella de carbono creciente debido a la expansión de la inteligencia artificial, el streaming y la computación en la nube. Los principales factores que contribuyen son: el consumo energético de los servidores y sistemas de refrigeración (que puede suponer hasta el 40% del total del centro de datos), la fuente de electricidad utilizada (dependencia de combustibles fósiles), las pérdidas en la transmisión y transformación eléctrica, y la fabricación y transporte del hardware. Como medidas técnicas propongo: (1) implantar refrigeración líquida directa al chip (direct-to-chip cooling) que reduce el consumo en refrigeración hasta un 40% frente a sistemas de aire tradicionales; (2) optimizar la virtualización y el uso de contenedores para maximizar la utilización de servidores, reduciendo el número de máquinas físicas necesarias; (3) contratar exclusivamente energía renovable certificada y ubicar los centros de datos en regiones con clima frío o junto a fuentes de energía limpia.

5. Análisis de Materiales Críticos

RA: RA3 — Uso de recursos.

Criterios de Evaluación: Evaluación de materias primas.

El Reto: Identifique dos minerales críticos utilizados en la fabricación de dispositivos electrónicos. Explique los conflictos sociales y ambientales asociados a su extracción y posibles alternativas de reciclaje.

El **coltan** (columbita-tantalita) y el **cobalto** son dos minerales críticos esenciales en la fabricación de dispositivos electrónicos. El coltán se utiliza en condensadores de teléfonos móviles y ordenadores, mientras que el cobalto es componente clave en las baterías de litio. Su extracción en la República Democrática del Congo genera graves conflictos sociales: minería artesanal no regulada que emplea a menores en condiciones peligrosas, financiación de grupos armados, y degradación ambiental masiva con deforestación y contaminación de ríos por metales pesados. Como alternativas de reciclaje, destacan: (1) la recuperación urbana mediante plantas especializadas que extraen tantalio de condensadores usados, reduciendo la necesidad de nueva minería; (2) el reciclaje hidrometalúrgico de baterías de litio que permite recuperar hasta el 95% del cobalto; (3) la investigación en baterías de estado sólido sin cobalto y en supercondensadores que reduzcan la dependencia de estos minerales críticos.

6. Plan de Sostenibilidad en la Empresa

RA: RA4 — Sistemas de gestión ambiental.

Criterios de Evaluación: Diseño de planes de acción.

El Reto: Imagine que es el responsable de sostenibilidad de una consultora IT. Diseñe las líneas maestras de un plan de sostenibilidad que incluya objetivos ambientales, sociales y de gobernanza.

Como responsable de sostenibilidad de una consultora IT, diseñaría un plan estructurado en tres ejes. En el **eje ambiental**, los objetivos incluirían: reducir la huella de carbono un 50% para 2030 (alcances 1, 2 y 3), implantar una política de compra de equipos con certificación Energy Star y EPEAT, virtualizar el 100% de los servidores y migrar a la nube con proveedores neutros en carbono, y eliminar los residuos electrónicos mediante acuerdos con gestores autorizados de reciclaje RAEE. En el **eje social**, se contemplaría: programa de formación digital gratuito para colectivos vulnerables alcanzando 5000 beneficiarios anuales, plan de igualdad con paridad en puestos directivos para 2028, teletrabajo como opción permanente para reducir desplazamientos, y donación de equipos reacondicionados. En el **eje de gobernanza**, se crearía un comité de sostenibilidad con representación del consejo, código ético actualizado anualmente, canal de denuncias anónimo y reporte anual bajo estándares GRI con verificación externa.

7. Reporting y Estados de Información No Financiera

RA: RA5 — Comunicación de la sostenibilidad.

Criterios de Evaluación: Elaboración de informes.

El Reto: Justifique la importancia de los informes de sostenibilidad para la captación de inversión. ¿Qué indicadores clave (KPIs) debería incluir una empresa de desarrollo de aplicaciones?

Los informes de sostenibilidad son hoy un requisito indispensable para la captación de inversión por varias razones. Los inversores institucionales y fondos ESG gestionan más de 50 billones de dólares globalmente y exigen información transparente, comparable y verificada para evaluar riesgos y oportunidades. El Reglamento de Taxonomía de la UE y la Directiva CSRD hacen que la información no financiera sea tan relevante como la financiera. Una empresa de desarrollo de aplicaciones debería incluir KPIs como: (1) huella de carbono por aplicación o por usuario activo; (2) consumo energético de los servidores que alojan las aplicaciones y porcentaje de energía renovable utilizada; (3) eficiencia del código medida en tiempo de CPU y memoria por transacción; (4) accesibilidad e inclusión (porcentaje de funcionalidades accesibles según WCAG); (5) diversidad del equipo desarrollador y brecha salarial; (6) número de vulnerabilidades de seguridad corregidas y cumplimiento del RGPD; y (7) satisfacción de los usuarios y Net Promoter Score.

8. Impacto Social y Brecha Digital

RA: RA1 / RA6 — Dimensión social.

Criterios de Evaluación: Evaluación del impacto social.

El Reto: Analice cómo el sector productivo tecnológico puede influir en la reducción de la brecha digital y fomentar la inclusión social. Ponga ejemplos de buenas prácticas empresariales.

El sector tecnológico tiene una posición privilegiada para reducir la brecha digital, que afecta a más de 2700 millones de personas sin acceso a internet en el mundo. Las empresas pueden actuar desde múltiples frentes: ofreciendo conectividad asequible, desarrollando productos con interfaces accesibles, formando en competencias digitales y creando contenido culturalmente diverso. Como buenas prácticas empresariales destacan: (1) el programa "Conectar para Incluir" de una gran operadora que proporciona tarifas sociales de banda ancha y dispositivos a familias en riesgo de exclusión; (2) las iniciativas de voluntariado corporativo donde profesionales IT imparten talleres de programación en centros educativos de zonas desfavorecidas; (3) el diseño universal de aplicaciones, incorporando lectores de pantalla, contraste ajustable y traducción a lenguas minoritarias; (4) la contratación inclusiva de personas con discapacidad en perfiles tecnológicos; y (5) la creación de plataformas de telemedicina y teleeducación adaptadas a entornos con baja conectividad.

9. Legislación y Normativa Vigente

RA: RA4 — Normativa aplicable.

Criterios de Evaluación: Cumplimiento legal.

El Reto: Explique la importancia del Real Decreto 405/2023 en la integración de la sostenibilidad en la Formación Profesional y cómo esto prepara a los técnicos para las exigencias del mercado laboral actual.

El Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo, por el que se actualiza la ordenación general de la Formación Profesional, representa un hito en la integración de la sostenibilidad en el sistema educativo español. Este decreto establece que todos los títulos de FP deben incluir competencias relacionadas con la sostenibilidad, la economía circular y la transición ecológica como parte transversal de la formación. Para los técnicos del sector IT, esto significa que los nuevos currículos incorporan módulos como Sostenibilidad Aplicada, que prepara a los profesionales para: (1) evaluar el impacto ambiental de los sistemas informáticos; (2) diseñar soluciones tecnológicas alineadas con los ODS; (3) aplicar criterios de eficiencia energética en infraestructuras digitales; (4) reportar y medir indicadores de sostenibilidad; y (5) cumplir con la normativa ambiental europea. Esto responde directamente a la demanda del mercado laboral actual, donde cada vez más empresas requieren perfiles técnicos con competencias verdes, no solo para cumplir regulaciones, sino para innovar en productos y servicios sostenibles.

10. Innovación Sostenible en el Desarrollo Web — Green Coding

RA: RA2 / RA6 — Innovación.

Criterios de Evaluación: Aplicación de soluciones innovadoras.

El Reto: Desarrolle el concepto de "Green Coding" — Programación Verde. ¿Cómo puede un código eficiente impactar en el consumo energético de los servidores y en la sostenibilidad global?

El Green Coding o Programación Verde es una disciplina que busca minimizar el consumo energético y la huella de carbono del software a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el diseño hasta la ejecución y el mantenimiento. Se basa en la premisa de que cada línea de código, cada operación y cada byte transferido consume energía, y que optimizar estos aspectos reduce el impacto ambiental. Un código eficiente impacta directamente en el consumo energético de los servidores porque: (1) reduce el tiempo de CPU y memoria necesarios para ejecutar cada operación, permitiendo que los servidores procesen más solicitudes con el mismo hardware; (2) disminuye la transferencia de datos entre servidor y cliente, reduciendo el ancho de banda y el consumo de red; (3) permite escalar horizontalmente con menos nodos, ahorrando en refrigeración y electricidad. A nivel global, si todo el software se optimizara para ser un 10% más eficiente, se ahorrarían decenas de teravatios hora al año, equivalentes a la producción de varias centrales eléctricas. Prácticas concretas incluyen: algoritmos de complejidad optimizada, lazy loading, compresión de datos, caché inteligente, frameworks ligeros y diseño mobile-first que reduce el procesamiento innecesario.